

中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

安德鲁牙科连锁（ADC）管理信息系统

系统分析与设计文档

专业:	信息管理与信息系统
班级:	信管 2402 班
学号:	1602240218
姓名:	盖心瑶

一、引言

1.1 编写目的

本文档以 案例《Andrew’s Dental Chain: Data Modelling》为背景，结合在湖南省长沙市的牙科连锁店调研结果，完成目标系统分析设计工作，输出愿景、业务用例图、现状/改进业务序列图（含患者视角与管理者视角）、系统用例图与系统用例规约、彩色建模分析类图、分析序列图与分析状态机图等图例。

1.2 项目背景

安德鲁牙科连锁（ADC）由 Andrew Chen（陈安德鲁）创立，其身份为 CEO 兼首席牙医。截至案例时点，ADC 在广东省内拥有 15 家口腔诊所，并计划在三年内将诊所数量翻番。各诊所采用“独立经营、总部统筹”的模式：每家诊所自主开展诊疗与收费，总部（由 Andrew Chen 及运营团队）通过人工方式对各诊所的经营数据进行汇总、监督与季度激励核算。

触发因素：随着门店规模快速扩张，总部对“收入—成本—运营费用”的口径难以统一、跨诊所数据无法共享、季度业绩与激励基金的核算高度依赖人工且易出错。引入一套覆盖“患者档案—预约—就诊—结算—季度业绩”的连锁管理信息系统，既是规模化经营的必要支撑，也是落实“统一价目表、跨店共享病历、标准化考核”的关键手段。

调研驱动：本文档在编写过程中，参考了湖南省长沙市的牙科连锁店运营现状（见附录 A）。长沙作为中部地区口腔医疗高度市场化的代表城市，其连锁格局、就诊流程、信息系统应用与痛点，可为 ADC 的设计提供现实参照，使系统设计”体现出调研的结果”。

1.3 文档范围

阶段	工件	完成情况
A-业务建模	愿景、业务用例图、现状业务序列图、改进业务序列图	✔ 完成
B-需求	系统用例图、系统用例规约	✔ 完成
C-分析	分析类图、分析序列图、分析状态机图	✔ 部分完成
D-设计	数据层、业务层、表示层	✘ 未完成

1.4 术语与缩略语

术语 / 缩略语	全称	说明
组织最高负责人	—	目标组织中对改进成效负责、并愿为系统付出代价的关键相关方（本案例为 Andrew Chen）
业务执行者	—	目标组织之外、与组织发生交互的人群或机构
业务工人	—	目标组织内部承担责任的“人肉系统”
业务实体	—	目标组织内部承担责任的非人系统
系统执行者	—	目标系统之外、与目标系统发生功能交互的其他系统
ABCD	—	业务建模（A）→ 需求（B）→ 分析（C）→ 设计（D）建模工作流
SRS	Software Requirements Specification	软件需求规格说明
URPS	Usability / Reliability / Performance / Supportability	质量需求四大类
四色建模	—	彩色建模四架构型：事物(Pink)/描述(Yellow)/角色(Green)/时刻-时段(Blue)
多点执业	—	口腔执业医师在多个医疗机构（诊所）间合法执业，对应牙医—诊所 M:N 关系
净收益	—	本案例激励口径：净收益 = 收入 − 医疗耗材成本 − 按牙医计的运营费用
ADCIS	Andrew’ s Dental Chain Information System	本文待建的牙科连锁管理信息系统

1.5 参考资料

1.Alexander R. Q.、R. J. B. Andrew’s Dental Chain: Data Modelling (W44694). Ivey Publishing.

2.《系统分析与设计》（2026.9 精简版）

二、案例背景与问题分析

2.1 组织与业务

项目	说明
组织	安德鲁牙科连锁（ADC），由 Andrew Chen（CEO 兼首席牙医）创立
所在地	广东省（案例口径）；本文设计同时参考湖南省长沙市牙科连锁
规模	现有 15 家口腔诊所，计划三年内翻番
业务	口腔诊疗（种植、正畸、修复、儿牙、牙周等）、预约管理、收费结算、季度经营考核
关键资源	患者档案、牙医及其资质、诊所、预约/就诊记录、结算单、季度业绩数据
核心痛点	数据分散、口径不一、跨诊所不共享、季度激励核算依赖人工且易错
治理	各诊所独立经营、自主收费；总部人工汇总监督；激励 = 净收益的 10%（Andrew Chen 持股 60%）

2.2 现状描述

ADC 当前依赖 **纸质台账 + Excel 电子表格** 记录从患者预约、就诊治疗、收费结算到季度业绩的全过程。各诊所由前台/预约专员、牙医、诊所主管分别维护本地记录，格式与字段不统一；总部需逐店催收底稿，人工汇总收入、成本与运营费用，再手工测算每位牙医的季度业绩与激励基金。患者过敏史、牙医资质、跨店就诊记录等信息在店与店之间无法共享。

2.3 问题与痛点

编号	痛点	影响
P1	记录分散、格式不一	无法形成跨诊所统一的患者与经营视图
P2	跨店数据无法共享	患者转店复诊需重复建档；总部无法横向对比各店
P3	季度数据靠人工汇总、口径不一	业绩与激励核算耗时长、易出错，牙医信任度受损
P4	取消/爽约靠人工标注	取消率无法实时统计，难以做经营预警

编号	痛点	影响
P5	牙医资质与多点执业缺乏统一管理	指派牙医时难以快速校验资质与可用性
P6	规模翻番在即，手工模式不可持续	管理半径快速扩大，总部监督能力被稀释

2.4 机遇与目标

1）连锁标准化：建立统一的患者档案、统一治疗项目目录与价目表，支撑跨店转诊与会员统一结算（调研发现：头部连锁普遍采用统一价目表/跨店会员）。

2）经营可视化：把“逐店催收、人工汇总”变为“系统实时看板”，总部可跨店对比收入、成本、取消率与门诊量。

3）激励自动化：由系统按统一口径自动测算每位牙医的季度业绩与激励基金，降低差错、提升公信力。

4）留存提升：调研显示民营口腔获客成本高、次年复诊率低，系统支撑会员制与复诊提醒以改善留存。

2.5 涉众概览

涉众	与系统的利益关系
组织最高负责人（Andrew Chen）	规模化经营可控、总部监督高效、激励核算公正、合规与口碑
患者 / 用户	预约便捷、病历跨店共享、费用透明、复诊有提醒
前台 / 预约专员	快速建档、少重复录入、预约与到诊状态清晰
牙医	资质被系统识别、工作量与业绩清晰、跨店执业有序
诊所主管	本店经营数据可视、执行总部统一标准
财务 / 结算专员	结算单自动生成、收款确认简便、激励发放数据准确
总部运营管理者	跨店经营看板、统一考核、激励自动测算
供应商（医疗耗材）	耗材成本准确归集，支撑净收益口径
监管部门	诊疗与收费记录完整、可追溯

三、A - 业务建模

3.1 愿景

3.1.1 愿景陈述

愿景（V）：在目标组织最高负责人看来，引进某系统给该组织带来的改进。

要素	内容
系统	ADCIS 牙科连锁管理信息系统
目标组织	安德鲁牙科连锁（ADC）总部及下属诊所（经营与运营部门）
组织最高负责人	Andrew Chen（CEO 兼首席牙医，持股 60%，对规模化经营与激励公正负责）
目标	缩短“各店经营数据汇总 → 形成可考核的季度业绩与激励方案”的周期，并消除口径不一、跨店不共享导致的管理失真
度量指标	① 季度业绩与激励核算的耗时（天）； ② 跨店患者档案共享覆盖率（%）； ③ 取消率统计的时效性（实时/人工）
对比时间	案例现状（2024 年口径，15 家店、人工汇总）
改进值	① 核算耗时由约 10–15 天（人工催收+汇总） 缩短至 1 天以内（系统看板自动生成）； ② 跨店共享覆盖率由约 0% 提升至 100%； ③ 取消率由 人工事后统计 变为 实时自动统计

3.1.2 定位”组织最高负责人（关键相关方）”

按《软件方法》的 爆炸法（“只有找到真正愿意付出代价获得系统来改进其工作的人，才能活命”）与 团灭法（“如果外星人接手，谁会因为失去现有工作而变得不再需要”）分析：

Andrew Chen 是组织最高负责人（关键相关方）。 理由：门店三年翻番后，人工汇总模式将迅速失效，其经营目标（规模化、可控、激励公正）的核心威胁来自管理半径扩大；他有权决定采购并为此付出代价，且系统改进（核算周期、跨店共享、激励公信力）正是他最看重的指标。

反例排除：

患者不是组织最高负责人：患者受益于便捷与共享，但不会为 ADC 的内部信息系统买单。

牙医/诊所主管不是组织最高负责人：他们是业务工人/内部执行者，关注本岗效率，不掌控全组织改进的投资决策。

供应商/监管部门不是组织最高负责人：只提出要求或约束，不会为内部系统付费。

开发团队不是组织最高负责人：不得把”技术愿望”当作愿景目标。

3.1.3 改进目标与度量指标

改进目标必须是组织指标的改进，而不是系统功能（“建一个信息系统”不是愿景）。

警惕冠冕堂皇的废话（如：“实现信息化/无纸化”）——那只是手段。

愿景目标 ≠ 性能需求：能需求作用于系统（如“3 秒内返回”），愿景目标作用于组织（如“核算周期缩短”）。

3.2 业务执行者与业务工人

类别	名称	说明
业务执行者	患者 / 用户	组织之外，接受诊疗服务并支付费用
业务执行者	供应商（医疗耗材）	组织之外，向诊所供应耗材
业务执行者	求职牙医	组织之外，向 ADC 提供执业劳动
业务执行者	卫生健康监管部门	组织之外，要求诊疗与收费记录可追溯
业务工人（人肉系统）	前台/预约专员、牙医、诊所主管、财务/结算专员、总部运营管理者	组织内部承担责任的人
业务实体（非人系统）	纸质台账 / Excel、牙椅与影像设备、待建 ADCIS	组织内部承担责任的非人系统
业务实体（待引入）	ADCIS 牙科连锁管理信息系统	改进后新增的业务实体，取代部分人工记录与汇总责任

业务执行者只能是人群或机构（责任边界，而非物理边界）；组织内部的人属于业务工人，不能被当作业务执行者。

3.3 业务用例图

业务用例是组织为业务执行者提供的、有价值的服务。基于上述业务执行者，识别出以下业务用例：

编号	业务用例	业务执行者	组织提供的价值
BU-01	受理患者预约与就诊安排	患者 / 用户	患者顺利完成预约并按约就诊
BU-02	提供口腔诊疗服务	患者 / 用户	患者获得诊断与治疗
BU-03	生成结算单与收费	患者 / 用户	患者获得透明、准确的费用结算
BU-04	季度业绩考核与激励	总部运营管理者 / 组织最高负责人	组织获得公正、及时的考核与激励核算
BU-05	牙医招募与资质配置	求职牙医	牙医完成入职与资质登记，支撑多点执业

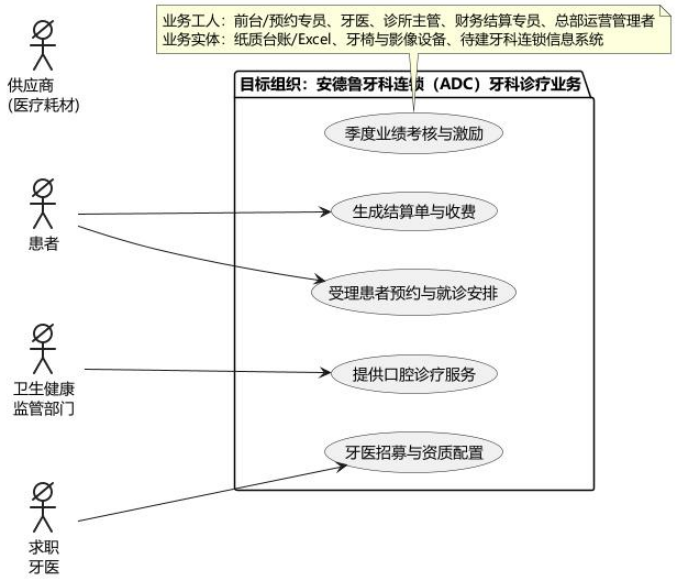


图 3-1 业务用例图（ADC 牙科诊疗业务）

图 3-1 从组织视角刻画了 ADC 对外提供的价值集合；组织内部的业务流程（如何完成这些业务用例）由业务序列图描述。

3.4 现状业务序列图（As-Is）

现状业务序列图用来描绘当前真实发生的流程。由于患者视角与管理者视角差异显著，分别绘制两幅。

3.4.1 患者 / 用户视角（图 3-2）

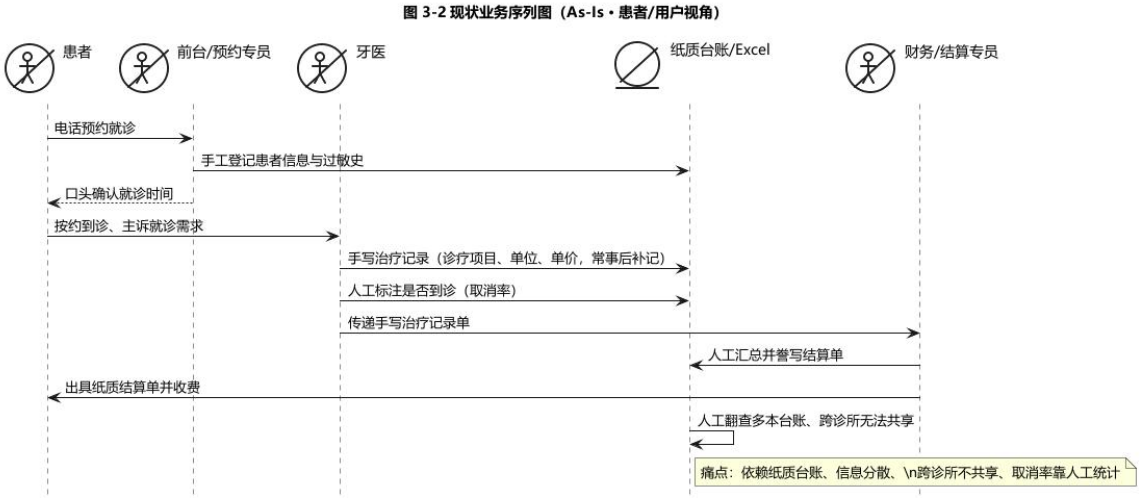


图 3-2 现状业务序列图（As-Is · 患者/用户视角）

关键观察：

1.预约靠电话、记录靠手写：前台在纸质台账/Excel 中手工登记患者信息与过敏史，患者到诊时间靠口头确认。

2.治疗记录事后补记：牙医手写诊疗项目、单位、单价，常事后补记，易缺漏。

3.取消率靠人工标注：是否到诊（取消/爽约）由人工标记，无法实时统计（对应 P4）。

4.结算靠誊写：财务/结算专员人工汇总并誊写结算单，跨诊所信息无法共享（对应 P1、P2）。

3.4.2 管理者视角（图 3-3）

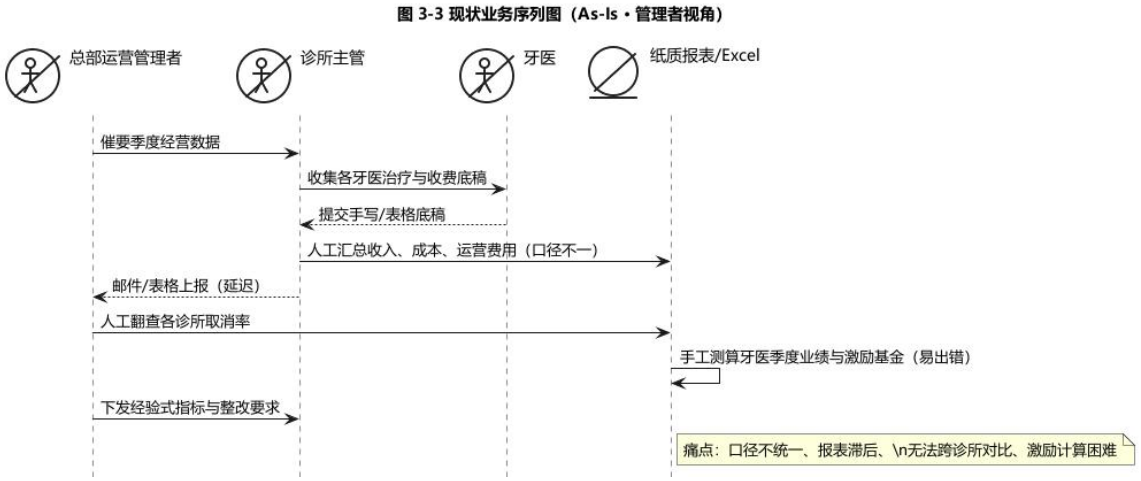


图 3-3 现状业务序列图（As-Is · 管理者视角）

关键观察：

1.逐店催收底稿：总部运营管理者向各诊所主管催要季度经营数据，诊所主管再向牙医收集治疗与收费底稿。

2.口径不一、报表滞后：各店人工汇总收入/成本/运营费用，口径不统一，邮件/表格上报延迟（对应 P3）。

3.激励核算靠手工：总部运营管理者人工翻查各诊所取消率、手工测算牙医季度业绩与激励基金，易出错（对应 P3、P6）。

4.整改靠经验：改进下发依赖经验式指标，缺乏数据支撑。

3.5 改进业务序列图（To-Be）

改进的核心是引入新业务实体 **ADCIS 牙科连锁管理信息系统**，把分散的纸质记录统一为结构化电子记录，并把汇总/核算责任从人转移到系统。

3.5.1 患者 / 用户视角（图 3-4）

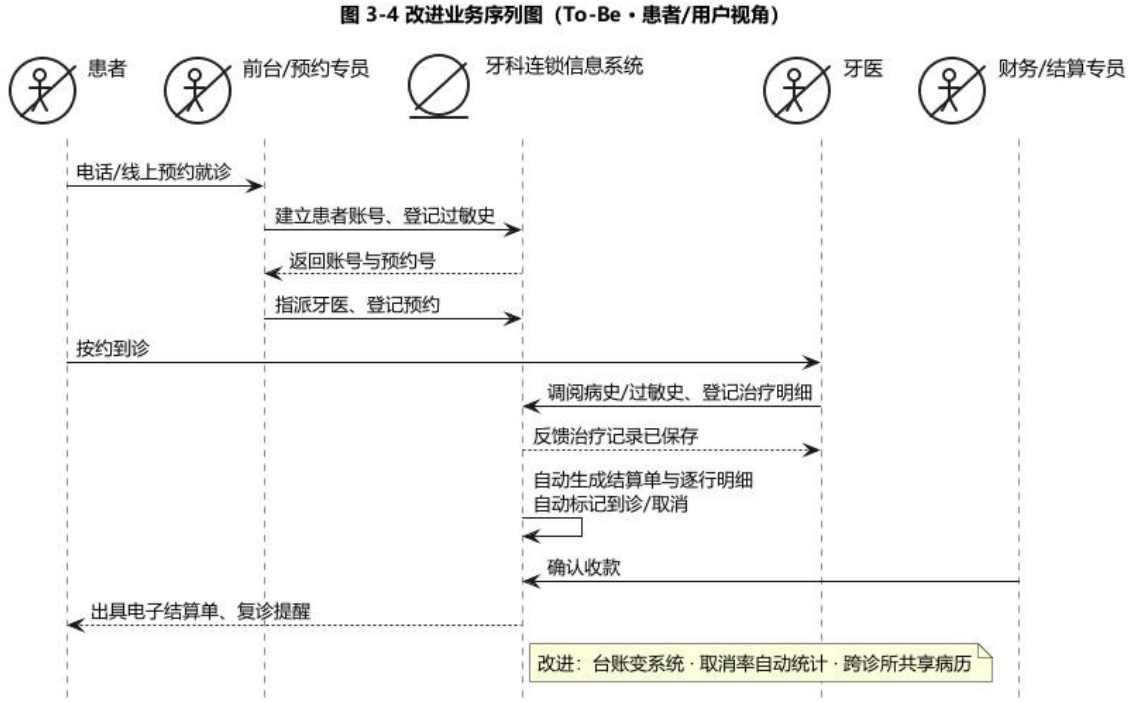


图 3-4 改进业务序列图（To-Be · 患者/用户视角）

改进所采用的三种模式：

改进模式	在本案例中的体现
物流变成信息流	纸质台账 / Excel 被系统记录取代，患者档案、过敏史、治疗明细实时入库

改进模式	在本案例中的体现
改善信息流转	取消率自动标记与统计；跨诊所共享病历与统一价目表
封装领域逻辑	系统封装“结算单自动生成与逐行明细”“取消率自动统计”“跨店病历调阅”等核心域逻辑，取代人工誊写与翻查

改进后的责任变化：

前台“写台账”改为“登记到系统”，系统反馈账号与预约号，形成闭环。

牙医登记治疗明细后，系统自动生成结算单与逐行明细、自动标记到诊/取消，财务只需确认收款。

3.5.2 管理者视角（图 3-5）

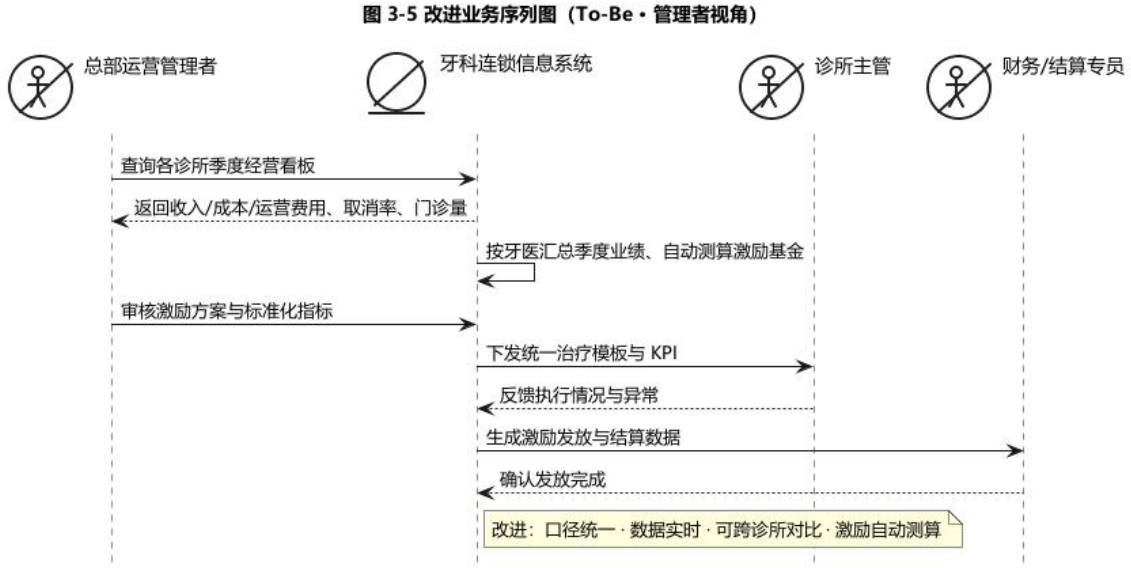


图 3-5 改进业务序列图（To-Be · 管理者视角）

改进后的责任变化：

总部运营管理者直接查询各诊所季度经营看板（收入/成本/运营费用、取消率、门诊量），数据实时、口径统一。

系统按牙医汇总季度业绩、自动测算激励基金（净收益口径），管理者审核后下发统一治疗模板与 KPI，并对结算专员生成激励发放数据。

四、B - 需求

4.1 系统执行者

系统执行者是**目标系统之外、与目标系统发生功能交互的其他系统**（可以是人，也可以是外部软件系统）。

类别	系统执行者	与系统的功能交互
主执行者	患者 / 用户	发起预约、确认到诊、查看电子结算单与复诊提醒
主执行者	前台 / 预约专员	建立患者账号、登记过敏史、受理预约、指派牙医与诊室
主执行者	牙医	登记就诊与治疗明细、查询患者病史
主执行者	诊所主管	维护本店经营数据、执行总部统一标准、反馈异常
主执行者	财务 / 结算专员	确认收款、生成结算单、参与激励发放确认
主执行者	总部运营管理者	查询跨店经营看板、生成季度业绩报表、计算激励基金、跨店查询就诊记录
辅执行者	卫生健康监管系统（演进）	未来对接电子化追溯/上报

说明：本系统中系统执行者以人类执行者为主；“非人执行者”（如未来对接监管的电子申报系统、微信/公众号预约入口）可作为后续演进方向，对应改进序列图中的“线上预约”消息。

4.2 系统用例图

系统用例是系统能为执行者提供的、涉众可以接受的价值。依据改进业务序列图中“指向系统的消息”，映射得到如下系统用例：

编号	系统用例	主执行者	说明
UC-01	维护患者档案（含过敏史）	前台/预约专员	新增/修改患者基础信息与多值过敏史
UC-02	受理预约	前台/预约专员	建立账号、登记预约、返回预约号
UC-03	指派牙医与诊室	前台/预约专员	为预约指派可接诊牙医与诊室
UC-04	登记就诊与治疗明细	牙医	调阅病史/过敏史、登记治疗项目与单

编号	系统用例	主执行者	说明
			位单价
UC-05	记录就诊状态（到诊/取消）	牙医/前台	自动或人工标记是否到诊，支撑取消率统计
UC-06	维护治疗项目目录	诊所主管/总部	维护标准治疗项目、单位与标准单位价格（统一价目表）
UC-07	维护牙医档案与资质	诊所主管/总部	维护牙医档案与多值资质，支撑多点执业
UC-08	生成结算单	财务/结算专员	一次就诊生成 1 张结算单与逐行明细
UC-09	生成季度业绩报表	总部运营管理者	按诊所/牙医汇总收入、成本、运营费用、取消率、门诊量
UC-10	计算季度激励基金	总部运营管理者	按净收益口径自动测算每位牙医的激励（净收益 × 10%）
UC-11	跨店查询就诊记录	总部/牙医/前台	跨诊所调阅患者病历与治疗历史

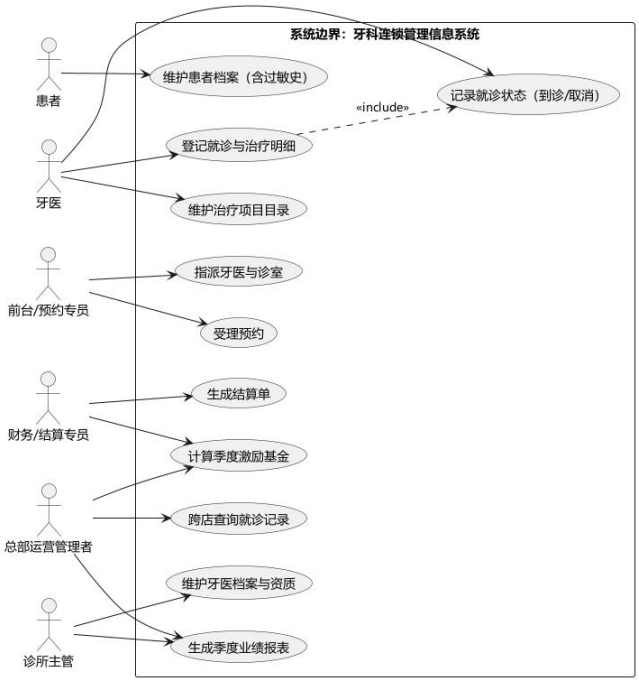


图 4-1 系统用例图（ADCIS 牙科连锁管理信息系统）

4.3 系统用例规约

4.3.1 规约说明

用例规约描述系统对外承诺的行为，只写”卖”（公开契约），不写”做”（内部实现）。字段构成：

需求类别	在用例规约中的对应
功能需求	用例、路径、步骤、字段列表、业务规则
质量需求	质量需求（可用性 / 可靠性 / 性能 / 可支持性，URPS）
设计约束	设计约束

字段列表记法：+ 表示数据序列，[] 表示可选项，{}* 表示多个，{|} 表示可能取值。

本节对 4 个核心用例（UC-02、UC-04、UC-08、UC-10）给出完整规约，其余用例在 4.3.6 节给出摘要。

4.3.2 UC-02 受理预约

项目	内容
用例编号	UC-02
用例名	受理预约
执行者	前台/预约专员（主执行者）；患者/用户（辅执行者，现场或线上发起）
前置条件	前台已登录系统；治疗项目目录已维护（UC-06）
后置条件	系统中新增一条预约记录，含唯一预约号，绑定患者账号，可后续指派牙医与诊室

涉众利益

涉众	利益
组织最高负责人	预约数据完整，支撑跨店经营看板与取消率统计
患者 / 用户	预约便捷、到诊有提醒
前台/预约专员	建档快、少重复、预约号即时返回
牙医	到诊前可预知患者与需求

基本路径

1.前台提交患者信息与就诊需求（电话或线上转来）。

2.系统创建或查询患者档案，返回患者账号。

3.前台提交预约日期时间与特殊需求。

4.系统生成唯一预约号并保存。

5.系统返回预约成功与预约号。

6.前台向患者确认预约时间。

扩展路径

2a. 患者不存在且为初诊：2a1 系统提示建档 → 2a2 前台转入”维护患者档案（含过敏史）” → 2a3 返回步骤 2。

4a. 目标时段诊室/牙医冲突：4a1 系统提示冲突 → 4a2 前台调整时段或牙医 → 4a3 返回步骤 3。

字段列表

预约（就诊） = 预约号 + 预约日期时间 + 是否就诊（布尔） + [特殊需求] + 患者账号{FK} + 员工编号{FK} + 诊所编号{FK}

业务规则

1.预约号全局唯一，一经生成不可修改。

2.是否就诊为布尔：默认”已预约”，到诊后置真、取消/爽约后置假，用于取消率统计。

3.一位患者同一时段至多一条有效预约。

质量需求

受理一次预约操作时间应 ≤1 分钟（可用性）。

系统应在 2 秒内反馈预约号（性能）。

设计约束

须支持电话与线上（公众号/小程序）两类入口（调研显示：分时段线上预约已普遍）。

4.3.3 UC-04 登记就诊与治疗明细

项目	内容
用例编号	UC-04
用例名	登记就诊与治疗明细（«include» UC-05 记录就诊状态）
执行者	牙医（主执行者）

项目	内容
前置条件	预约已受理（UC-02）；患者已到诊或取消；牙医资质已维护（UC-07）
后置条件	新增一条”就诊治疗”明细（关联预约号与治疗代码），含施用单位数量、单位价格、小计；就诊状态已记录

涉众利益

涉众	利益
组织最高负责人	治疗记录准确，支撑结算与季度业绩
牙医	调阅病史/过敏史后登记，减少差错
患者 / 用户	费用透明、可追溯
财务/结算专员	结算单可由系统自动生成

基本路径

1.牙医选择预约并调阅患者病史与过敏史。

2.系统返回病史与过敏史（含预警）。

3.牙医逐条提交治疗项目（治疗代码）、施用单位数量。

4.系统按治疗项目目录取标准单位价格，计算小计并保存”就诊治疗”明细。

5.系统标记就诊状态（到诊/取消）并记录。

扩展路径

2a. 患者为过敏高风险：2a1 系统高亮过敏史并提示 → 2a2 牙医确认方案 → 2a3 继续登记。

4a. 治疗代码不在目录：4a1 系统提示先维护治疗项目（UC-06） → 4a2 返回步骤 3。

字段列表

就诊治疗 = 预约号{PK,FK} + 治疗代码{PK,FK} + 施用单位数量 + 单位价格 + 小计

预约（就诊） = 预约号 + 预约日期时间 + 是否就诊（布尔） + [特殊需求] + 患者账号{FK} + 员工编号{FK} + 诊所编号{FK}

业务规则

1.一条预约可含多条治疗明细（1:N）。

2.小计 = 施用单位数量 × 单位价格；单位价格取自治疗项目目录（统一价目表）。

3.同一预约下同一治疗代码仅一条明细。

4.就诊状态须在治疗结束时定稿（到诊或取消/爽约）。

质量需求

登记一条治疗明细操作时间应 ≤30 秒（可用性）。

系统应在 2 秒内完成保存与状态记录（性能）。

设计约束

须对过敏史做显式预警展示（涉众提出的医疗安全约束）。

4.3.4 UC-08 生成结算单

项目	内容
用例编号	UC-08
用例名	生成结算单
执行者	财务/结算专员（主执行者）
前置条件	本次就诊的治疗明细已登记（UC-04）；就诊状态为”已到诊”
后置条件	生成 1 张结算单与逐行明细，总价 = 各明细小计之和；财务确认收款后结算完成

涉众利益

涉众	利益
组织最高负责人	收费口径统一、可追溯
财务/结算专员	结算单自动生成，少誊写
患者 / 用户	电子结算单清晰、含复诊提醒

基本路径

1.财务/结算专员选择已到诊的预约。

2.系统汇总该预约的全部治疗明细，计算总价，生成结算单与逐行明细。

3.系统出具电子结算单（含治疗名称、单位数量、单价、小计、总价）。

4.财务确认收款，系统标记结算完成并触发复诊提醒。

扩展路径

2a. 存在取消项：系统仅计入”已到诊”明细，剔除取消/爽约记录。

字段列表

结算单 = 单号{PK} + 总价 + 预约号{FK}

结算单明细 = 明细行号{PK} + 单号{FK} + 治疗名称 + 施用单位数量 + 单位价格 + 小计

业务规则

1.一次就诊（预约）恰好对应 1 张结算单（1:1）。

2.总价 =Σ 明细小计。

3.结算单明细的治疗名称、单价来自就诊治疗明细（避免二次录入不一致）。

质量需求

结算单生成时间应 ≤5 秒（性能）。

金额准确率须 100%（可靠性）。

设计约束

结算单须可打印/导出（涉众提出的凭证约束）。

4.3.5 UC-10 计算季度激励基金

项目	内容
用例编号	UC-10
用例名	计算季度激励基金
执行者	总部运营管理者（主执行者）
前置条件	目标年度与季度已选择；相关诊所的季度业绩数据已汇总（UC-09）
后置条件	按”净收益 × 10%“口径，自动测算每位牙医的季度激励基金，生成可审核的激励方案

涉众利益

涉众	利益
组织最高负责人	激励核算公正、及时，提升牙医公信力与留存
总部运营管理者	核算自动化、口径统一、可审计

涉众	利益
牙医	业绩与激励清晰、可追溯
财务/结算专员	激励发放数据准确

基本路径

1.总部运营管理者提交目标年度与季度。

2.系统按牙医汇总该季度收入、医疗耗材成本、按牙医计的运营费用。

3.系统计算净收益 = 收入 − 医疗耗材成本 − 运营费用。

4.系统按激励比例（净收益的 10%）测算每位牙医的激励基金。

5.系统生成激励方案供管理者审核；审核通过后下发至结算发放。

扩展路径

2a. 某诊所数据缺失：2a1 系统标注缺失并告警 → 2a2 提示诊所主管补录 → 2a3 重新汇总。

4a. 净收益为负：4a1 系统标注”本期不计提激励”并提示 → 4a2 管理者确认 → 4a3 出方案。

字段列表

季度业绩 = 员工编号{PK,FK} + 年度{PK} + 季度{PK} + 收入 + 成本 + 运营费用

激励方案 = 员工编号 + 年度 + 季度 + 净收益 + 激励比例 + 激励金额

业务规则

1.净收益 = 收入 − 成本（医疗耗材） − 运营费用；仅当净收益 > 0 才计提。

2.激励金额 = 净收益 × 激励比例（案例为 10%）。

3.同一牙医同一季度仅一条业绩记录（复合主键：员工编号+年度+季度）。

质量需求

全连锁季度激励测算时间应 ≤ 1 小时（性能，对比现状 10–15 天）。

计算结果准确率须 100%（可靠性）。

设计约束

激励口径（10%、净收益定义）须可配置，便于组织调整（涉众提出的治理约束）。

4.3.6 其余用例规约摘要

用例	执行者	关键步骤	主要业务规则	字段列表
UC-01 维护患者档案（含过敏史）	前台/预约专员	提交患者信息 → 登记多值过敏史 → 保存	患者账号唯一；过敏史为 1:N（患者过敏）	患者 = 患者账号 + 姓名 + 出生日期 + 账单地址 + 电话号码 + [电子邮箱] + 紧急联系人姓名 + 紧急联系人电话；患者过敏 = 患者账号 + 过敏症代码 + [备注]
UC-03 指派牙医与诊室	前台/预约专员	选预约 → 校验牙医资质与可用 → 指派	牙医须具相应资质；诊室时段不冲突；支持多点执业	预约 = … + 员工编号{FK} + 诊所编号{FK}
UC-05 记录就诊状态	牙医/前台	标记是否到诊/取消	布尔”是否就诊”；用于取消率统计	预约.是否就诊（布尔）
UC-06 维护治疗项目目录	诊所主管/总部	提交治疗项目 → 设标准单位价格 → 保存	治疗代码唯一；统一价目表	治疗项目 = 治疗代码 + 治疗名称 + 标准单位 + 标准单位价格
UC-07 维护牙医档案与资质	诊所主管/总部	提交牙医信息 → 登记多值资质 → 保存	员工编号唯一；资质为 1:N（牙医资质）；牙医—诊所 M:N（多点执业）	牙医 = 员工编号 + 姓名 + 出生日期 + 家庭住址 + 电话号码 + 电子邮箱；牙医资质 = 员工编号 + 资质代码 + [获得日期]
UC-09 生成季度业绩报表	总部运营管理者	选年度季度 → 汇总 → 出看板	口径统一：收入/成本/运营费用/取消率/门诊量	季度业绩 = 员工编号 + 年度 + 季度 + 收入 + 成本 + 运营费用
UC-11 跨店查询就	总部/牙	提交患者 →	只读；越权查询须拒绝	就诊记录 = 预约 +

用例	执行者	关键步骤	主要业务规则	字段列表
诊记录	医/前台	返回跨店病历		就诊治疗 + 诊所

4.4 涉众利益汇总

涉众	核心诉求	在需求中的落地
组织最高负责人	规模化可控、激励公正、口碑合规	愿景目标、UC-09、UC-10
患者 / 用户	预约便捷、病历共享、费用透明	UC-02 、 UC-04 、 UC-08、UC-11
前台/预约专员	快速建档、少重复	UC-01、UC-02、UC-03
牙医	资质被识别、业绩清晰	UC-07、UC-04、UC-10
诊所主管	本店可视、执行统一标准	UC-06、UC-07、UC-09
财务/结算专员	结算自动、发放准确	UC-08、UC-10
总部运营管理者	跨店看板、统一考核	UC-09、UC-10、UC-11
供应商	耗材成本准确	UC-10（成本口径）
监管部门	记录完整可追溯	UC-04、UC-08、UC-11

4.5 补充约束汇总

类别	内容
字段列表	详见各用例的”字段列表”；采用 + / [] / {}* / {PK}/{FK} 记法
业务规则	详见各用例；含唯一性、复合主键、1:1/1:N/M:N、取消率布尔、净收益口径等
质量需求（可用性）	受理预约 ≤ 1 分钟；登记治疗明细 ≤ 30 秒；支持电话与线上双入口
质量需求（可靠性）	结算单/激励金额准确率 100%；过敏史显式预警
质量需求（性能）	常规保存 ≤ 2 秒；季度激励测算 ≤ 1 小时（现状 10–15 天）
设计约束	统一价目表；跨店病历共享；激励口径可配置；结算单可打印/导出；过敏史预警

五、C - 分析

5.1 分析类识别（彩色建模四架构型）

采用彩色建模四架构型对核心域概念归类，避免”为每种取值建子类”的泛化滥用：

架构型	颜色	含义	本案例对应分析类
事物（Thing）	粉	业务中”人/场所/物”的参与者	患者、牙医、诊所
角色（Role）	绿	事物在某个时刻承担的角色/参与的关系	患者过敏、牙医资质、就诊治疗
描述（Description）	黄	可复用的类型/目录（关联优先于泛化）	过敏症类型、专业资质、治疗项目
时刻 - 时段（Moment）	蓝	某时刻发生或某时段有效的事件/单据	预约（就诊）、结算单、结算单明细、季度业绩

5.2 分析类图

5.2.1 核心域实体类（图 5-1a）

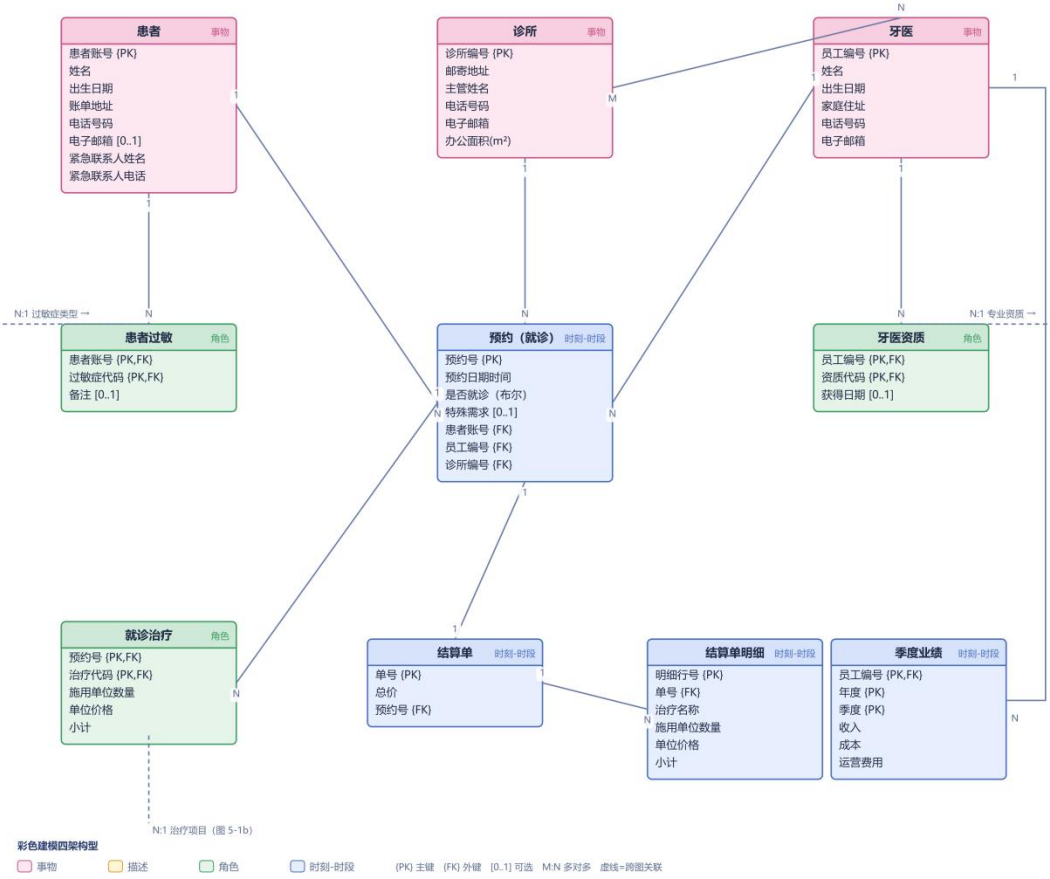


图 5-1 分析类图——核心域实体类（彩色建模四架构型）

核心实体类属性与基数（{PK} 主键，{FK} 外键，[0..1] 可选）：

分析类	架构型	关键属性	主要关联
患者	事物（粉）	患者账号{PK}、姓名、出生日期、账单地址、电话号码、[电子邮箱]、紧急联系人姓名、紧急联系人电话	1:N 患者过敏；1:N 预约
牙医	事物（粉）	员工编号{PK}、姓名、出生日期、家庭住址、电话号码、电子邮箱	1:N 牙医资质；1:N 预约；1:N 季度业绩；N:M 诊所（多点执业）

分析类	架构型	关键属性	主要关联
诊所	事物（粉）	诊所编号{PK}、邮寄地址、主管姓名、电话号码、电子邮箱、办公面积(m^2)	1:N 预约；1:M 牙医（多点执业）
患者过敏	角色（绿）	患者账号{PK,FK}、过敏症代码{PK,FK}、[备注]	N:1 过敏症类型（图 5-1b）
牙医资质	角色（绿）	员工编号{PK,FK}、资质代码{PK,FK}、[获得日期]	N:1 专业资质（图 5-1b）
就诊治疗	角色（绿）	预约号{PK,FK}、治疗代码{PK,FK}、施用单位数量、单位价格、小计	N:1 治疗项目（图 5-1b）
预约（就诊）	时刻-时段（蓝）	预约号{PK}、预约日期时间、是否就诊（布尔）、[特殊需求]、患者账号{FK}、员工编号{FK}、诊所编号{FK}	1:1 结算单；1:N 就诊治疗
结算单	时刻-时段（蓝）	单号{PK}、总价、预约号{FK}	1:N 结算单明细
结算单明细	时刻-时段（蓝）	明细行号{PK}、单号{FK}、治疗名称、施用单位数量、单位价格、小计	—
季度业绩	时刻-时段（蓝）	员工编号{PK,FK}、年度{PK}、季度{PK}、收入、成本、运营费用	—

复合主键说明：患者过敏 =(患者账号, 过敏症代码)；牙医资质 =(员工编号, 资质代码)；就诊治疗 =(预约号, 治疗代码)；季度业绩 =(员工编号, 年度, 季度)。牙医—诊所为 M:N 多点执业（一名牙医可在多家诊所执业，一家诊所有多名牙医）。

5.2.2 类型 / 描述类簇（图 5-2）

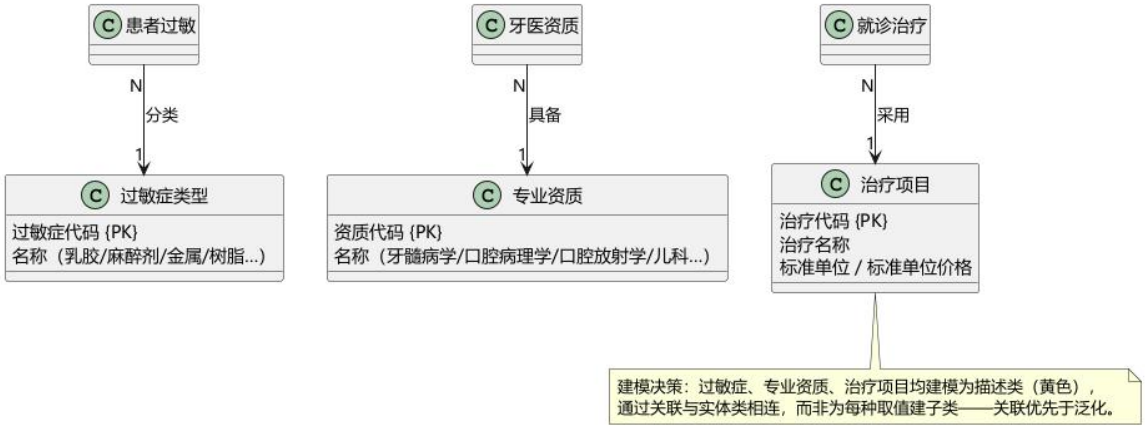


图 5-2 分析类图——类型/描述类簇（关联优先于泛化）

建模决策：过敏症、专业资质、治疗项目均建模为描述类（黄色），通过关联与实体类相连，而非为每种取值建子类——关联优先于泛化。

描述类	关键属性	关联
过敏症类型	过敏症代码{PK}、名称（乳胶/麻醉剂/金属/树脂…）	患者过敏 分类（N:1）
专业资质	资质代码{PK}、名称（牙髓病学/口腔病理学/口腔放射学/儿科…）	牙医资质 具备（N:1）
治疗项目	治疗代码{PK}、治疗名称、标准单位/标准单位价格	就诊治疗 采用（N:1）

5.3 三型分析类协作（边界 / 控制 / 实体）

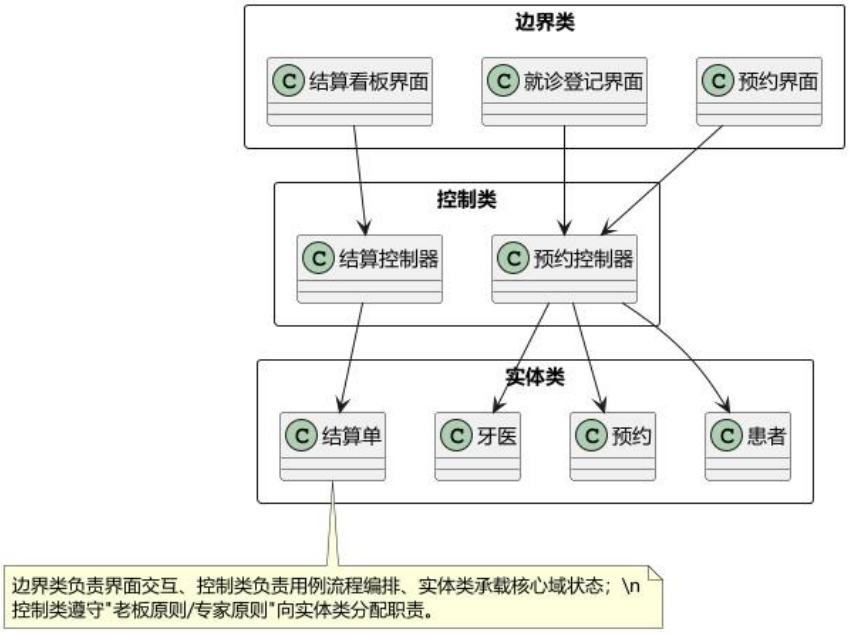


图 5-3 分析类三型协作图（边界类 / 控制类 / 实体类）

三型	职责	本案例代表
边界类（Boundary）	负责界面交互、内外消息的收发	预约界面、就诊登记界面、结算/看板界面
控制类（Control）	负责用例流程的编排与协调	预约控制器、结算控制器
实体类（Entity）	承载核心域状态与业务规则	患者、预约（就诊）、牙医、结算单

控制类遵守”专家原则”向实体类分配职责（如“校验牙医资质”交由牙医/牙医资质实体完成），避免控制类膨胀为“胖控制器”。

5.4 分析序列图（图 5-3）

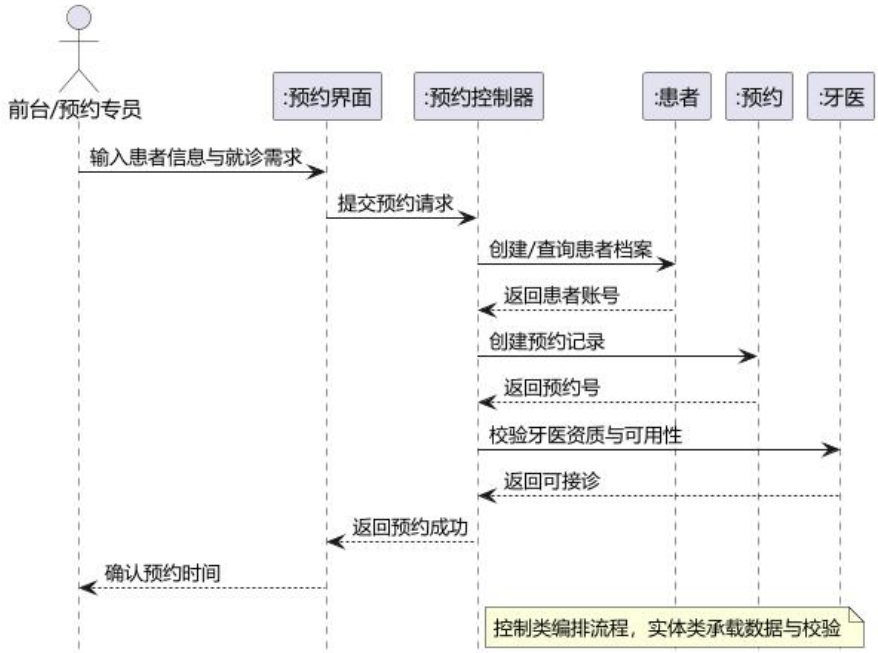


图 5-4 分析序列图：UC-02 受理预约

图 5-4 展示了 UC-02 受理预约在分析层的消息流：边界类（预约界面）接收前台输入 → 控制类（预约控制器）编排流程 → 实体类（患者、预约、牙医）承载数据与校验 → 控制类返回预约号。体现了“边界隔离交互、控制编排流程、实体封装核心域”的三型分工。

5.5 分析状态机图（图 5-4）

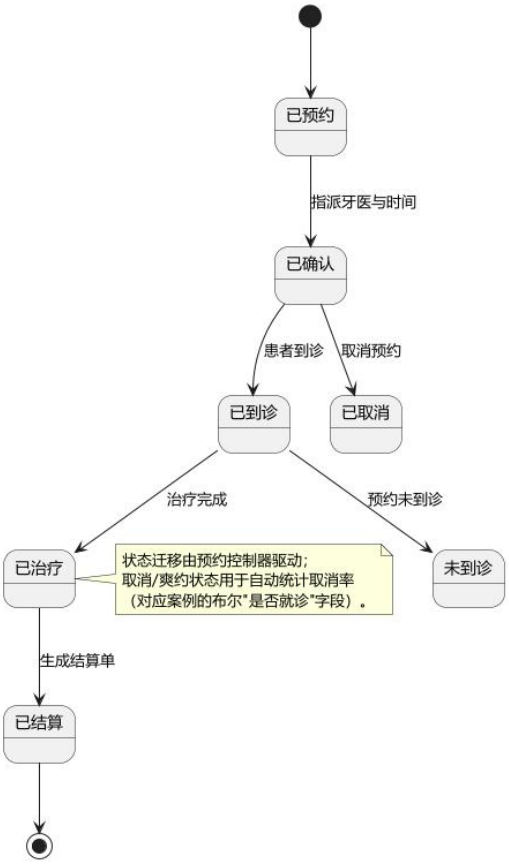


图 5-5 分析状态机图：预约（就诊）生命周期

预约（就诊）的生命周期状态迁移：

已预约 → 已确认：指派牙医与时间。

已确认 → 已到诊：患者到诊。

已到诊 → 已治疗：治疗完成。

已治疗 → 已结算：生成结算单。

任意前期状态 → 已取消 / 未到诊（爽约）：患者取消或爽约；该状态用于自动统计取消率（对应案例布尔”是否就诊”字段，呼应长沙调研中口腔科高爽约率的经营痛点，目标取消率控制在 5% 以内）。

状态迁移由预约控制器驱动；取消/爽约状态是经营预警与考核的关键信号。

5.6 职责分配原则

原则	在 ADCIS 中的落实
专家原则	数据与业务规则放在实体类：患者过敏校验→患者/过敏症类型；资质校验→牙医/牙医资质；小计计算→就诊治疗
老板原则（信息拥有者）	谁拥有信息谁负责：结算单由就诊治疗明细聚合生成，归属预约控制器协调
边界隔离	所有外部交互经边界类（预约/登记/结算界面），实体类不直接接触界面
低表示耦合	界面变化（电话/线上）不影响控制类与实体类

5.7 关键分析决策小结

关联优先于泛化：过敏症类型/专业资质/治疗项目建模为描述类，通过关联相连。

复合主键：多值关系（患者过敏、牙医资质、就诊治疗）与时段实体（季度业绩）采用复合主键。

可选属性 [0..1]：电子邮箱、特殊需求、备注、获得日期等标记可选，贴合案例”optional email”等要求。

M:N 多点执业：牙医—诊所为多对多，契合口腔医师多点执业政策（见附录A）。

布尔取消标记：预约”是否就诊”布尔字段支撑取消率实时统计，连接现状痛点与状态机。

六、D - 设计

设计的目标：在 C 节分析所得核心域机制（受理预约、登记治疗记录、生成结算单、按季度测算牙医业绩与激励）基础上，考虑质量需求与设计约束，将其映射到选定的非核心域（技术平台与运行环境）。

6.1 设计约束与质量需求

引入新信息系统以解决 A、B 节所述问题，须满足以下质量需求并受设计约束限制。

表 6-1 质量需求

质量属性	需求描述	设计关注点
性能	15→30 家诊所并发预约与登记；管理者看板秒级响应	读多写少，报表预聚合
可用性	营业时段预约/登记不中断	集中部署 + 故障转移
安全性	患者隐私（过敏史、病历）、支付信息安全	传输加密、最小权限、审计日志
合规性	符合《个人信息保护法》及医疗数据管理要求	数据分级、留存与脱敏策略
可维护性	随业务规则变化低成本迭代	领域层与表示层解耦
可扩展性	三年内诊所数翻番、跨诊所共享	水平扩展、多诊所租户化

表 6-2 设计约束

约束类别	说明
技术约束	沿用 B/S 架构与关系型数据库，降低诊所端运维成本
数据迁移	现有纸质台账/Excel 需批量导入，保留历史就诊与结算
组织约束	牙医不专属诊所、跨诊所轮转；患者跨诊所就诊（M:N）
激励规则	净利润（收入 − 医疗用品成本 − 运营费用）×10% 作为激励基金，须按季度准确测算
成本约束	控制初期投入，优先 SaaS/云部署

6.2 架构设计（选定非核心域与技术选型）

将核心域机制映射到如下非核心域：以 **B/S 三层架构** 承载——表示层（诊所/总部 Web 前端）、领域层（预约、治疗记录、结算、业绩激励等应用服务）、数据访问层（Repository），底层为集中式关系数据库；外部对接支付网关与消息（短信/邮件）服务。

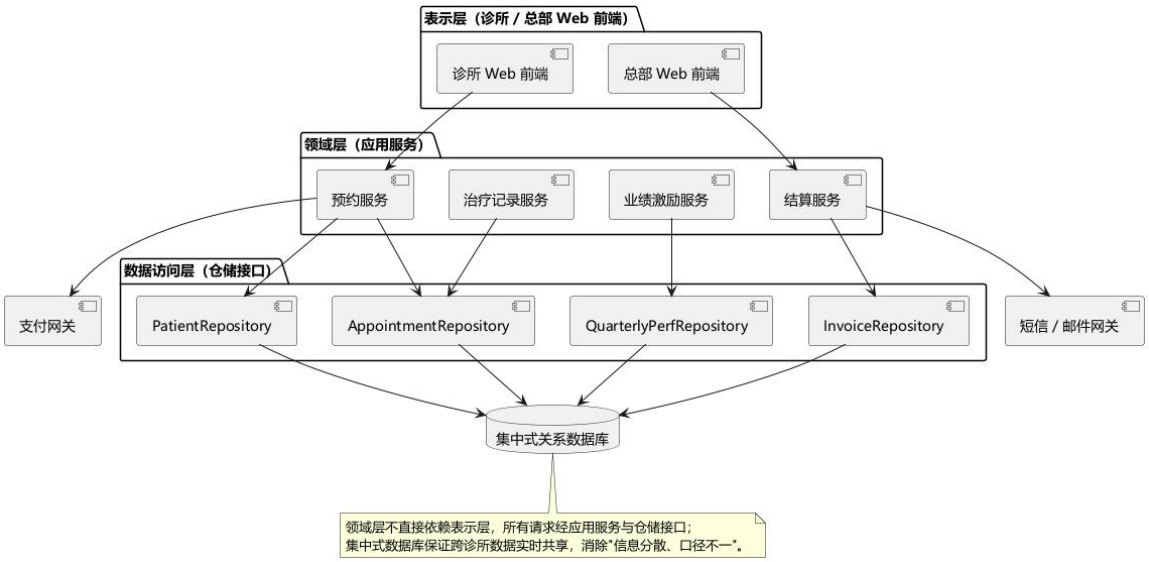


图 6-1 架构设计组件图

组件划分遵循"高内聚、低耦合"：领域层不直接依赖表示层，所有外部请求经应用服务与仓储接口，便于替换实现与测试。集中式数据库保证跨诊所数据实时共享，消除 A、B 节所述"信息分散、口径不一"的痛点。

6.3 设计类图

在分析类（实体类 + 描述类）基础上，补充边界类、控制类与持久化接口，形成可落地的设计类。核心实体类沿用：患者 Patient、牙医 Dentist、诊所 Clinic、预约/就诊 Appointment、治疗记录 TreatmentRecord、结算单 Invoice、结算单行 InvoiceLine、资格 Qualification、过敏 Allergy、季度业绩 QuarterlyPerformance；新增边界类 AppointmentForm、控制类 AppointmentController、业绩激励服务 IncentiveService，以及仓储接口 PatientRepository、AppointmentRepository 等。

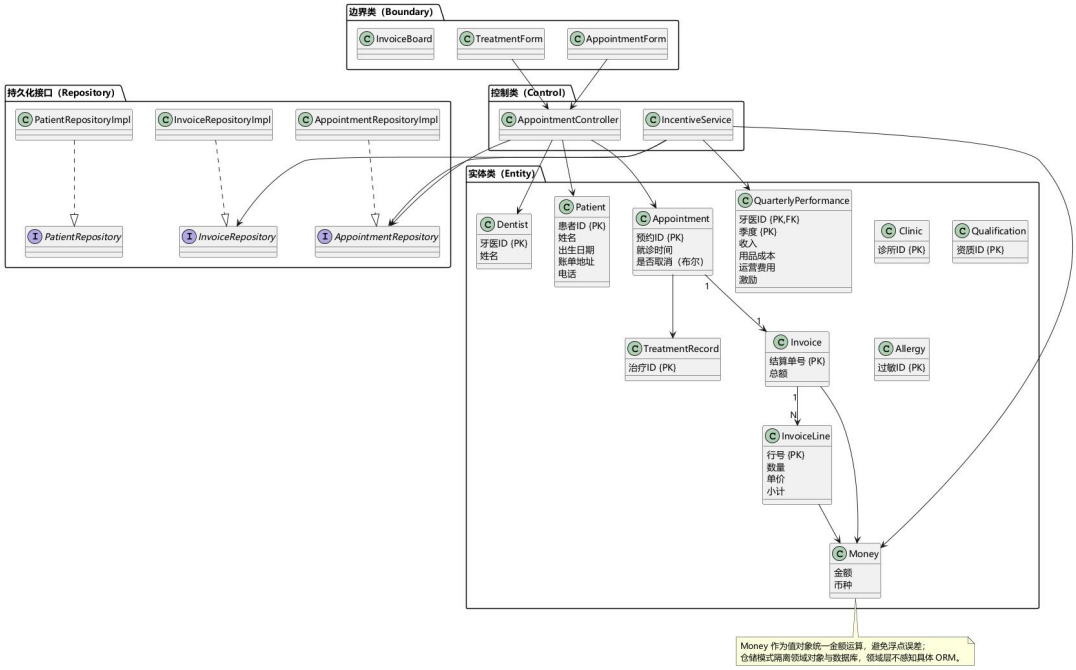


图 6-2 设计类图

关键设计取舍：① 以 仓储（Repository）模式 隔离领域对象与数据库，领域层不感知具体 ORM；② 结算单与就诊 1:1，逐行明细由 InvoiceLine 承载；③ Money 作为值对象统一金额运算，避免浮点误差；④ 控制类聚合跨实体流程（受理预约 → 建立账号 → 指派牙医）。

6.4 数据建模与数据库设计

依据“数据建模”资料的信息需求，将核心域实体映射为关系表。

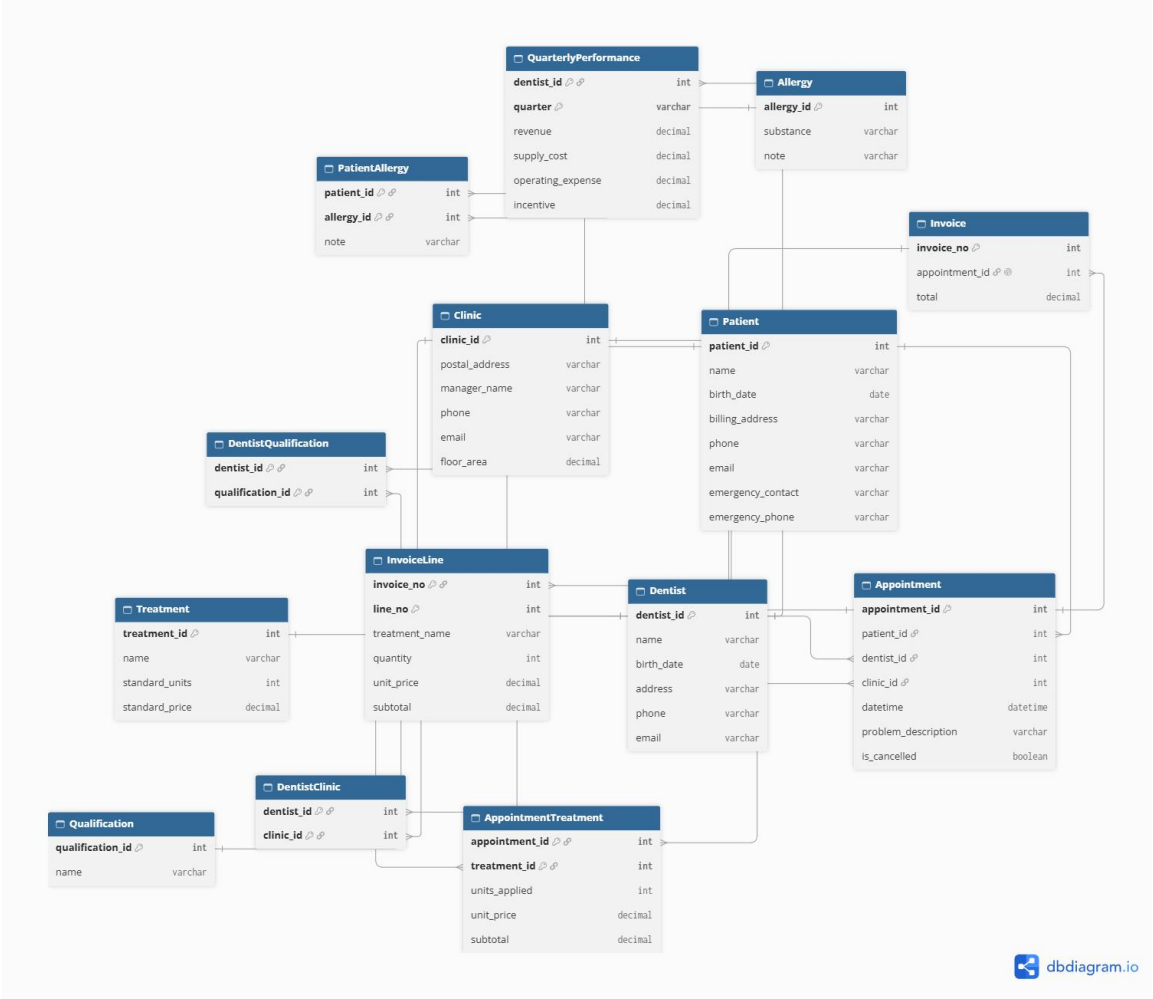


图 6-3 数据库 ER 图

表 6-3 核心关系表（节选）

表名	关键字段	主键/外键	说明
Patient（患者）	patient_id, name, birth_date, billing_address, phone, email(可空), emergency_contact	PK patient_id	含可选 email；关联 Allergy 多对多
Allergy（过敏）	allergy_id, substance, note	PK allergy_id	乳胶/麻醉剂/金属/树脂等
PatientAllergy	patient_id, allergy_id	PK(patient_id,allergy_id); FK→Patient,Allergy	M:N 关联，须注明每一种过敏
Dentist（牙医）	dentist_id, name, birth_date, address, phone, email	PK dentist_id	employee_no 同义字段
Qualification（资格）	qual_id, name	PK qual_id	牙髓病学/口腔病理/放射/儿科等
DentistQualification	dentist_id, qual_id	PK(dentist_id,qual_id); FK	M:N，多资格由多牙医共有

表名	关键字段	主键/外键	说明
Clinic（诊所）	clinic_id, postal_address, manager, phone, email, area_sqm	PK clinic_id	办公面积（平方米）
DentistClinic	dentist_id, clinic_id	PK(dentist_id,clinic_id); FK	M:N 多点执业/轮转
Appointment（就诊）	appt_id, patient_id, dentist_id, clinic_id, appt_time, is_cancelled	PK appt_id; FK→Patient,Dentist,Clinic	is_cancelled 布尔，初始 0/false，就诊置 1/true
Treatment（治疗）	treatment_id, name, std_units, std_unit_price	PK treatment_id	洗牙/修复/植牙/牙桥/牙冠/X 光等
AppointmentTreatment	appt_id, treatment_id	PK(appt_id,treatment_id); FK	一次就诊含多项治疗
Invoice（结算单）	invoice_no, appt_id, total	PK invoice_no; FK appt_id(唯一)	每张结算单关联一次就诊，1:1
InvoiceLine（结算单行）	invoice_no, line_no, treatment_name, units, unit_price, subtotal	PK(invoice_no,line_no); FK→Invoice	逐行明细，小计 = units × unit_price
QuarterlyPerformance	dentist_id, quarter, revenue, supply_cost, opex, incentive	PK(dentist_id,quarter); FK→Dentist	激励 = 净利润 ×10%，净利润 = 收入 − 用品成本 − 运营费用

6.5 部署设计

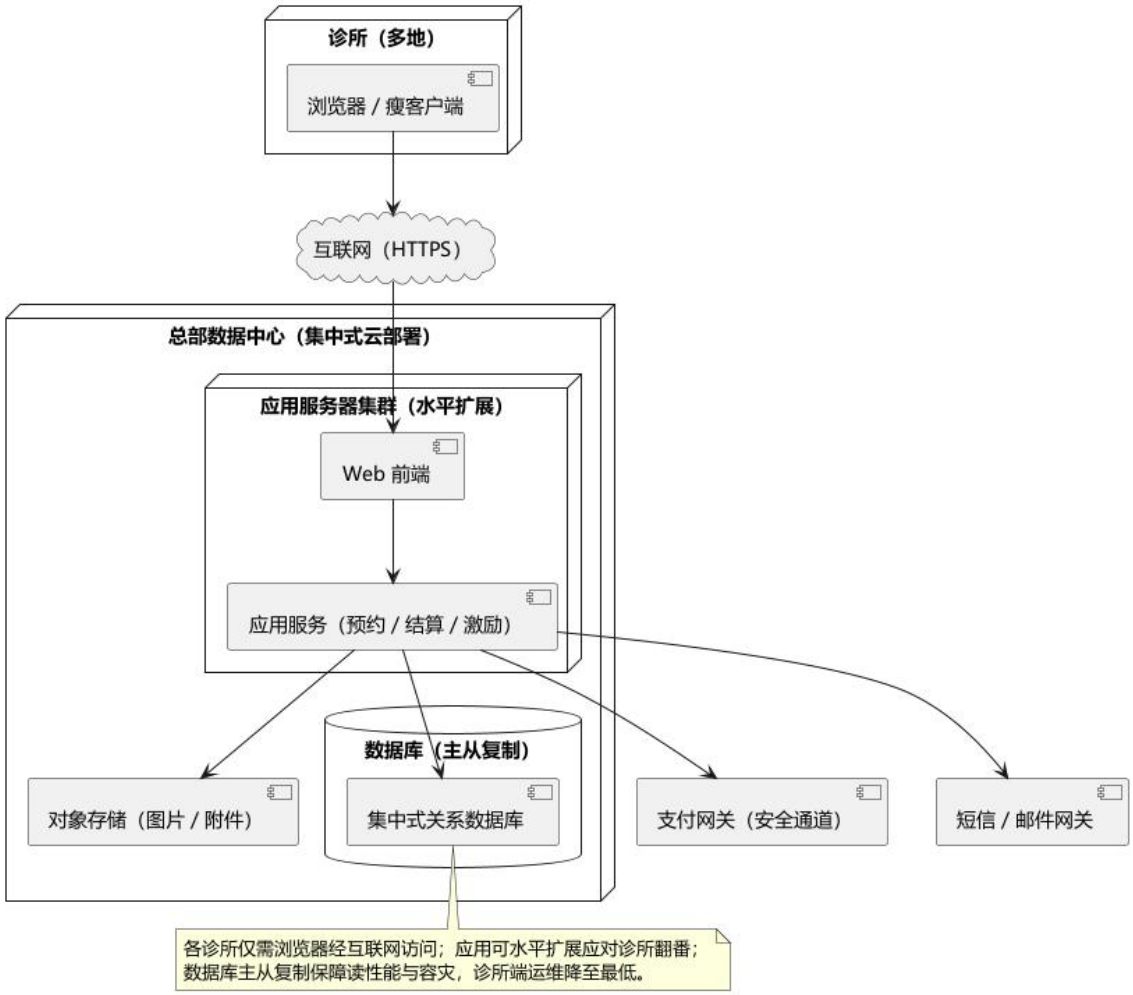


图 6-4 部署设计图

采用 **集中式云部署**：各诊所仅需浏览器/瘦客户端经互联网访问总部应用与数据库；应用服务器可水平扩展以应对诊所翻番；数据库主从复制保障读性能与容灾；图片/附件存入对象存储；支付与短信经安全网关对接。该部署直接支撑"跨诊所实时共享、口径统一、激励自动测算"的改进目标，并将诊所端运维降至最低。

6.6 关键设计决策

决策	选择	理由
架构风格	B/S 三层 + 集中式关系库	诊所零运维、跨诊所共享、易扩展
持久化	仓储模式 + ORM	领域层与数据库解耦，可测试

决策	选择	理由
关联建模	关联优先于泛化	资格/过敏/诊所皆用关联实体，避免臃肿继承
主键策略	关联表用复合主键	自然表达 M:N，省代理键
取消表示	布尔标记 is_cancelled	保留就诊痕迹，支撑取消率统计
金额	Money 值对象	避免浮点误差，统一币种运算
激励测算	下沉至领域服务 IncentiveService	与 C 序列图/状态机一致，规则内聚

至此，A→B→C→D 形成闭环：业务建模定位问题，需求定义系统表现，分析封装核心域机制，设计将其映射到可运行的非核心域实现。